

Kod Tabanı Geometrisi: Yazılım Mimarisinin Topolojik Teşhisi

Ömer Yavuz

May 2026

Giriş

Bu çalışma, bir yazılım kod tabanını yalnızca dosya ve satır sayılarından oluşan teknik bir varlık olarak değil; yönlü ilişkilerden, kütle yoğunluklarından, merkezî düğümlerden ve katmanlı akışlardan oluşan geometrik bir yapı olarak ele almaktadır. Amaç, mimari sağlığı sezgisel değerlendirmenin ötesine taşıyarak ölçülebilir ve görselleştirilebilir göstergeler üzerinden değerlendirmektir. Bu yaklaşımda modüller düğüm, içe aktarma ilişkileri kenar, dosya hacmi kütle, içe aktarma yoğunluğu ise merkezî çekim olarak yorumlanmaktadır.

Çalışma iki temel soruya cevap aramaktadır: bağımlılık ilişkileri sağlıklı bir yönde mi akmaktadır ve yeniden yapılandırma önceliği hangi yapısal baskı noktalarına göre belirlenmelidir?

Temel Kavramlar

Kütle: Bir modülün veya dosyanın kod tabanı içindeki hacmi. Pratik olarak LOC, dosya sayısı ya da sorumluluk yoğunluğu üzerinden temsil edilebilmektedir.

Merkezîlik: Bir modülün diğer modüller tarafından ne ölçüde içe aktarıldığı. Çok sayıda içe aktarma alan dosyalar yüksek merkezîlik taşımaktadır.

Gravity well: Sistemde olağan dışı miktarda sorumluluk, bağımlılık veya invariant çeken modül. Bu düğümler sistemin davranışını merkezîleştirir ve yeniden yapılandırma riskini artırır.

Kardeş bağı: Aynı hiyerarşik düzeyde bulunması gereken iki modülün birbirini doğrudan içe aktarması. Sağlıklı mimaride kardeşler birbirini bilmez; ortak ihtiyaçlar alt katmandaki paylaşımlı yapılara indirilir.

Köprü düğüm: İki mimari alan arasında veri, tip veya sözleşme taşıyan ara düğüm. Köprü düğümün varlığı doğal olabilir; ancak tek dosyada aşırı şişmesi yapısal baskı üretir.

Niceliksel Sezginin Yetersizliđi

Yazılım mimarisinin değeriendirilmesinde sıklıkla ilk başvuruolan ölçüt, modüller arası bağlantı yoğunluğudur. Bununla birlikte bu ölçüt tek başına ele alındığında yanıltıcı sonuçlar üretebilmektedir; mimari sağlığın gerçek belirleyicisi bağlantıların niceliđi değil, yönelimi ve hedef katmanındır.

Bir kod tabanı, düğümleri modüllere ve kenarları içe aktarma ilişkilerine karşılık gelen yönlü bir grafik olarak modellendiğinde, ilk gözlenen nitelik kenar yoğunluğudur. Orta ölçekli bir sistemde — yaklaşık 14 ile 17 düğüm arasında — 25 ile 30 arasında kenar bulunması olağandır ve bu rakamlara sağlıklı bir mimaride dahi rastlanabilmektedir. Dolayısıyla yüksek bağlantı sayısı, tek başına bir tanı oluşturmaz.

Belirleyici sorgu şu biçimde formüle edilmelidir: bağlantılar hangi yönelimde ilerlemektedir? Aşağı doğru mu, yatay olarak mı, yoksa düzensiz biçimde mi? Mimari sağlığını belirleyen tek bir topolojik ilke vardır: **akışın tek yönlü ve katmanlı olması, kardeş düğümlerin ise birbirinden bağımsız kalması**.

Üç Tipik Yapısal Bozulma

Grafik bu çerçevede incelendiğinde üç tipik mimari kokunun doğrudan görsel olarak ayırt edilebildiđi saptanmıştır.

Kardeş bağı

Aynı hiyerarşik düzeyde konumlanması gereken iki modülün birbirini içe aktarması durumunda kardeş bağı oluşur. Sayfa düzeyindeki modüllerin birbirine bağımlı olmaması, ortak gereksinimlerin alt katmana bir paylaşımli modül (örneğin ortak bir hook ya da bileşen) biçiminde indirgenmesi gerekmektedir. Kardeş bağıının görsel olarak ayırt edilmesi, yeniden yapılandırma hedefinin de doğrudan saptanmasını sağlar: paylaşılan mantık, alt katmana taşınmalıdır.

Aşırı merkezileşmiş tip dosyası

Çok sayıda modül tarafından içe aktarılmasına karşın yanlış ad alanı içinde konumlanmış bir tip tanım dosyası. Örneğin `FeatureX/types.ts` dosyasının 40 ayrı noktadan içe aktarılması durumunda, dosyanın adı belirli bir özelliğe ait olduđu izlenimini verse de davranışı paylaşılan bir çekirdek (shared kernel) niteliğindedir. Adlandırma ile gerçek arasındaki bu uyumsuzluk yüksek kaldıraçlı ve mekanik nitelikte bir yeniden yapılandırma adımına işaret etmektedir: dosyanın doğru ad alanına taşınması.

Sınır katmanında çift yönlü baskı

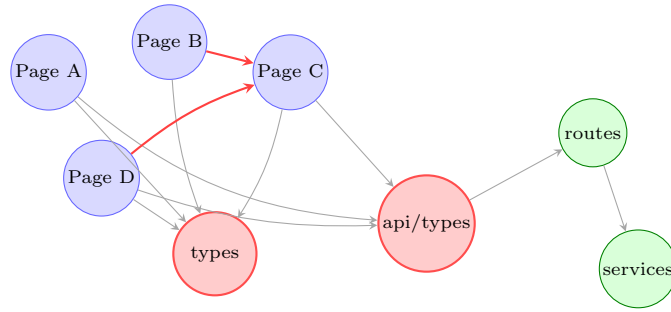
İstemci ve sunucu gibi iki ayrı kütle havzası arasında konumlanan bir köprü düğümün varlığı yapısal olarak doğaldır; iki taraftan da paylaşılan tipler bu noktada toplanma eğilimi göstermektedir. Yapısal anomali, söz konusu köprünün

tek bir dosya içinde yoğunlaşmasıdır: yüksek içe aktarma sayısı yüksek dosya hacmiyle birleştğinde patolojik bir yığılma ortaya çıkar. Bu durumda köprü doğru konumda yer almakta, ancak iç düzeni parçalanmamış olmaktadır. Çözüm, köprü işlevini bozmadan dosyayı etki alanı (domain) bazında bölmektir.

Görsel Kontrast: Yumak Topolojisi ve Katmanlı Yönlü Çevrimsiz Grafik

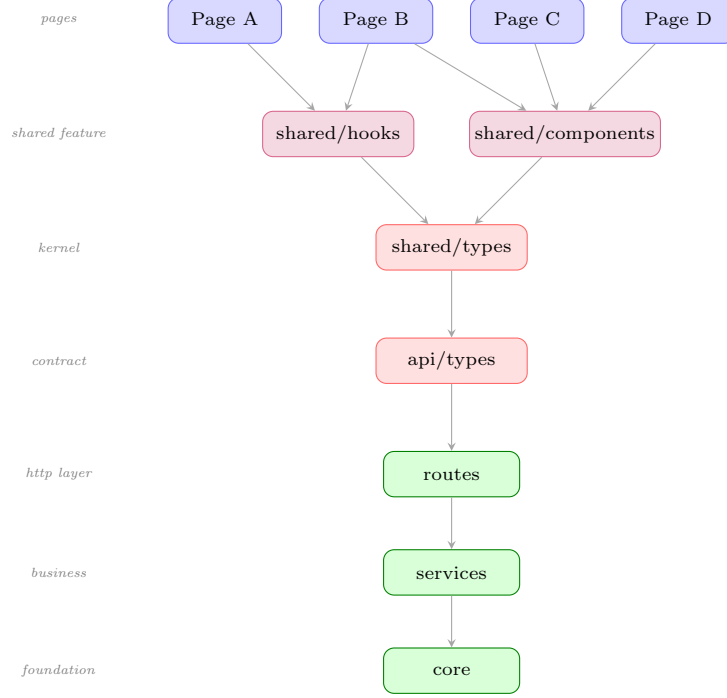
İki topoloji görsel olarak belirgin biçimde farklıdır. Yumak topolojisinde düğümler merkezi bir küme oluşturur, kenarlar birbirini keser ve köprü düğüm iki kütle havzası arasında sıkışmış konumdadır. Katmanlı yönlü çevrimsiz grafik (Layered DAG) topolojisinde ise yukarıdan aşağıya net bir akış gözlenir; yatay (kardeş) kenar bulunmaz ve sistemin omurgası ilk bakışta okunabilir hale gelir.

Yumak topolojisi



Bu grafikte üç yapısal nitelik gözlenmektedir: kardeş kenarlar (kırmızı oklar) sayfaları yatay olarak birbirine bağlamaktadır; **types** düğümü tüm sayfaları kendine çeken bir merkezi yığılma noktasına dönüşmüş durumdadır; **api/types** köprü düğümü ise iki kütle havzası arasında sıkışmış konumdadır. Belirleyici tanı kriteri kenar sayısı değil, kenarların hangi düğümler arasında ilerlediğidir.

Katmanlı yönlü çevrimsiz grafik topolojisi



Düğüm sayısı ve kenar sayısı yumak topolojisi ile karşılaştırıldığında benzer düzeydedir; ancak yapısal organizasyon temelden farklıdır. Akış bütünüyle yukarıdan aşağıya yönelmiş, kardeş kenar yapı dışına çıkarılmış ve omurga (**shared/types** → **api/types** → **routes** → **services** → **core**) belirgin biçimde ayırt edilebilir hale gelmiştir. Bu örnekte birincil bilgi taşıyıcısı görsel temsildir; metin yalnızca bu gözlemi pekiştirme işlevi görmektedir.

Yeniden Yapılandırma Sırası: Kaldıraç Etkisi İlkesi

Mimari teşhis tamamlandıktan sonra yeniden yapılandırma adımları kod satırı sayısına göre değil, kaldıraç etkisine göre sıralanmalıdır. Sıralamada üç değişken birlikte değerlendirilmelidir: değişikliğin kaç modülü etkilediği (etki alanı), ne ölçüde otomatik yürütülebildiği (mekaniklik) ve sistemin genel topolojisini ne kadar iyileştirdiği (mimari kaldıraç). Uygulanan ilke şu biçimde özetlenebilir: *yüksek etki ile düşük tasarım yükünü birleştiren adımlar önceliklidir.*

1. Aşırı merkezleşmiş tip dosyasının uygun ad alanına taşınması. Mekanik nitelikte tek bir konum kararı içermesine karşın 40 içe aktarma noktasını etkileyen geniş kapsamlı bir adımdır.
2. Sınır katmanındaki yoğunlaşmış tip dosyasının etki alanı bazında bölünmesi. Etki alanı seçimi dışında tasarım kararı içermeyen mekanik bir işlemdir.
3. Kardeş bağının ortadan kaldırılması. Yeni paylaşımlı hook veya bileşenin arayüzünün tasarlanması gerektirir; mekanik kısım bu tasarımın ardından yürütülür.
4. İçsel orkestrasyon parçalama (örneğin merkezi bir denetleyici hook'un durum yönetimi kütüphanesi veya kip-bazlı yapısal ayırım yoluyla bölünmesi). Tamamen tasarım odaklı bir adımdır ve sırası atlatılamaz.

Bu sıralama keyfi değildir. İlk iki adım sistemin omurgasını yerine oturtur; kardeş bağının kaldırılması yalnızca omurga doğru biçimde konumlandığında uygun paylaşımlı modülün nereye yerleştirileceği belirlenebildiği için bu sırada yer almıştır; içsel parçalama ise yeniden yapılandırma öncesinde yapıldığı takdirde sonuçsuz kalır, çünkü parçalanmış yapının yeni omurga üzerinde nasıl konumlanacağı ancak omurga oturduktan sonra netleşir.

Sonuç

Mimari sağlık, kenar sayısıyla değil kenar yönelimiyle ölçülmektedir. Görsel kontrast — yumak topolojisi ile katmanlı yönlü çevrimsiz grafik karşılaştırması — bu ayrımın tek bakışta tespit edilmesini olanaklı kılmaktadır. Yeniden yapılandırma sırası ise dosya hacmine göre değil kaldıraç etkisine göre belirlenmelidir: omurga öncelikle yerine oturtulmalı, içsel parçalama en sona bırakılmalıdır. Bu çerçevenin niceliksel ölçümlerle desteklenmesi, kural haline getirilmesi ve geometri ötesi katmanlarla genişletilmesi ayrı çalışmaların konusudur.